广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第六讲 · 逆矩阵的计算与应用

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

上讲回顾



$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

初等行变换先得到阶梯形；求逆还要继续化到单位矩阵。

本讲：把存在性依据落实为计算方法。

第2章 §3 一，pp.39–40；第3章 §1 性质2及推论，pp.62–63

作业讲解：分块乘法



第1次作业 第17题：计算矩阵乘积。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$$

怎样分块，能利用这些零元素？

先确定分界，再写右上角块的计算式。

作业讲解：分块计算



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ 0 & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}_{12}\\ 0 & \boldsymbol{B}_{22}\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{AB})_{12}=\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{12}+\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{22}$$

$$(\boldsymbol{AB})_{12}=\begin{bmatrix}7 & -1\\ 2 & -1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2 & 3\\ 0 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 2\\ 2 & -4\end{bmatrix}$$

第1次作业 第17题；教材习题二 25，p.54

作业讲解：乘积与检查



$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5 & 2\\ 0 & 1 & 2 & -4\\ 0 & 0 & -4 & 3\\ 0 & 0 & 0 & -9\end{bmatrix}$$

$(\boldsymbol{AB})_{11}=\boldsymbol{A}_{11}$，　　$(\boldsymbol{AB})_{22}=\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{22}$

零块先判断；非零块仍按矩阵乘法计算。

第1次作业 第17题；教材习题二 25，p.54

作业讲解：同步记录行变换



第20题：求一个可逆矩阵 P ，使 PA 为行最简形。

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 5 & 4 & 3 & 2\end{bmatrix}$$

$$[A\,|\,E]=\left[\begin{array}{cccc|ccc}1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0\\ 5 & 4 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

第1次作业 第20题；教材习题三 2，p.78

作业讲解：同步消元



$r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1,\qquad r_3 \leftarrow r_3 - 5r_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & -18 & -5 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$r_3 \leftarrow r_3 - 6r_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & -6 & 1 \end{array}\right]$$

第1次作业 第20题；教材习题三 2，p.78

作业讲解：化简结果与记录矩阵



$r_2 \leftarrow -r_2,\qquad r_1 \leftarrow r_1 - 2r_2$

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{PA} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

右块可逆，记录的是行变换；不是矩形矩阵的逆。

题目要求“一个”；不同的变换过程可得到不同的答案。

第1次作业 第20题；教材习题三 2，p.78

提纲



1 逆矩阵的计算

第3章 §1 例2；第2章 §5 例18

2 初等变换与矩阵等价

第3章 §1 定理1及推论

3 逆矩阵与矩阵方程

第3章 §1 例3；第2章 §3 例13

4 阶梯形与矩阵的秩

行阶梯形与后续计算



初等行变换先把矩阵化为行阶梯形。

$$A \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

求逆：继续把左块化为单位矩阵，右块同步变换。

解方程：对增广矩阵行消元，再回代。

后续的求秩与解的判定，也从行阶梯形出发。

第3章 §1：阶梯形、行最简形，pp.58–59；求逆，p.64

行阶梯形矩阵



非零矩阵满足：① 非零行在零行上方。

② 首元逐行向右；首元是非零行的第一个非零元。

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第1行首元：第1列
第2行首元：第3列
第3行：零行

行最简形矩阵



首先是行阶梯形；还须满足：

① 首元都是1；② 首元所在列的其余元素都是0。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

标准形



$c_4 \leftarrow c_4 + c_1;\quad c_4 \leftarrow c_4 - 3c_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

单位块为2阶；矩阵整体仍为3×4矩阵。

标准形的一般形式



$\boldsymbol{A}$：$m\times n$，　　$\boldsymbol{F}=$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

$$0 \le r \le min(m,n)$$

本例：r=2、m=3、n=4；一般情形只改单位块大小。

r 是行阶梯形中的非零行数，由 A 唯一确定。

1 逆矩阵的计算



1.1 同步行变换求逆

1.2 教材例2：求逆与验证

1.3 不可逆情形

1.4 分块对角矩阵的逆

第3章 §1 例2，p.64；第2章 §5 规则(v)、例18，p.49

1.1 同步行变换求逆



可逆方阵A可经初等行变换化为E。

$$\boldsymbol{P(A,\ E) = (PA,\ P) = (E,\ P)}$$

$$\boldsymbol{PA = E,\quad P = A^{-1}}$$

$$\boldsymbol{(A,\ E) \rightarrow (E,\ A^{-1})}$$

整张增广矩阵同步作行变换。

同步求逆：二阶示例



$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

把同阶单位矩阵拼接在右侧，对整体作行变换。

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0 & 1\end{array}\right]$$

二阶示例：阶梯形与继续化简



$r_2 \leftarrow r_2 - r_1$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$r_1 \leftarrow r_1 - r_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

二阶示例：验证



$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

还可验算另一侧乘积；结果必须是单位矩阵。

1.2 教材例2：求逆



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\ 3 & 0 & -2\\ -2 & 3 & 0\end{bmatrix}$$

对增广矩阵 (A，E) 只作初等行变换。

例2：同步化简（1）



$r_1 \leftrightarrow r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$r_3 \leftarrow r_3 + (\frac{2}{3})r_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -\frac{4}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

例2：阶梯形与主元归一



$r_3 \leftarrow r_3 + (\frac{3}{2})r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{3}{2} & \frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

$r_3 \leftarrow 6r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

例2：同步化简（3）



$r_1 \leftarrow r_1 + 2r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

$r_2 \leftarrow r_2 - r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

例2：同步化简（4）



$$r_1 \leftarrow (\frac{1}{3})r_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

$$r_2 \leftarrow (-\frac{1}{2})r_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right]$$

例2：结果与验证



$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}6 & 3 & 4\\ 4 & 2 & 3\\ 9 & 4 & 6\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$$

二阶矩阵求逆的快速算法



① 交叉计算分母

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$ad - bc \neq 0$

② 主对角互换，副对角变号

$$\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

分母为零时，矩阵不可逆。

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

先记住这个规律；后面再系统学习它的依据与方法。

1.3 不可逆情形



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$$

$$r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 1\end{array}\right]$$

左块已为行阶梯形且出现零行，无法行化简成单位矩阵。

第3章 §1 定理1推论，p.63

行阶梯形与求逆的终点



只看左块：已化为行阶梯形后，再作判断。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

每行都有主元

可以继续化到单位矩阵，完成求逆。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

出现零行

不能化到单位矩阵，原方阵不可逆。

随堂测试1：同步求逆



对n阶方阵A，将(A，E)行变换为(E，C)。

下列解释一定正确的是：

$\boldsymbol{A.C = A^{\mathrm{T}}}$

$\boldsymbol{B.CA = E}$，因此 $\boldsymbol{C = A^{-1}}$

$\boldsymbol{C.C = A}$

D. 任意混合行、列变换，也总能从右块读出逆。

答案：B。右块记录同步行变换，得到原矩阵的逆。

第3章 §1 性质2、定理1及推论，pp.62–63

1.4 分块对角矩阵的逆



各对角块均为可逆方阵时，整体可逆，且

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_1{}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_2{}^{-1}\end{bmatrix}$$

直接分块相乘，两个方向都得到单位矩阵。

一般分块矩阵不能逐块求逆。

教材例18：分块求逆



$$A=\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

把 A 分成一个 1 阶块和一个 2 阶块。

例18：逆矩阵与验证



$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{5} & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & -2 & 3\end{bmatrix}$$

2 初等变换与矩阵等价



2.1 行等价：左乘可逆矩阵

2.2 列等价：右乘可逆矩阵

2.3 一般等价：两侧分别相乘

2.4 可逆性的等价条件

第3章 §1 定理1及推论，pp.61–63

矩阵等价：概念回顾



设 A、B 为同型矩阵。

行等价：A 经有限次初等行变换得到 B。

列等价：A 经有限次初等列变换得到 B。

等价：A 经有限次初等变换得到 B。

相等看对应元素；等价看能否通过初等变换互相得到。

2.1 行等价的乘法刻画



定理1（i） 设 A、B 均为 m×n 矩阵。

A 与 B 行等价，当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P，使

$$\boldsymbol{PA = B}$$

P 的阶数取决于行数 m。

行等价刻画：证明



必要性：有限次行操作写成左乘初等矩阵。

$$\boldsymbol{B = P_t \cdots P_2 P_1 A = PA}$$

P 为初等矩阵之积，故可逆。

充分性：把可逆 P 分解成初等矩阵的乘积。

左乘每一因子对应一次行变换，故 A 与 B 行等价。

2.2 列等价的乘法刻画



定理1（ii） 设 A、B 均为 m×n 矩阵。

A 与 B 列等价，当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 Q，使

$$\boldsymbol{AQ = B}$$

必要性：列操作累乘为 Q；充分性：分解 Q 再逐次右乘。

2.3 一般等价的乘法刻画



定理1（iii） 设 A、B 均为 m×n 矩阵。

A 与 B 等价，当且仅当存在可逆 P、Q，使

$$\boldsymbol{PAQ = B}$$

P 为 m 阶，Q 为 n 阶；允许行、列操作共同参与。

一般等价刻画：证明



必要性：行操作累积到左边，列操作累积到右边。

$$\boldsymbol{R(AQ) = (RA)Q}$$

结合律允许分组，得到 PAQ = B；P、Q 均可逆。

充分性：把 P、Q 分解为初等矩阵。

先完成相应行操作，再完成列操作，A 就变为 B。

2.4 可逆性的等价条件



对 n 阶方阵 A，下列条件等价：

① A 可逆；

② A 与 E 行等价；

③ A 与 E 列等价；

④ A 与 E 等价。

可逆与行等价：推论证明



若 A 可逆，取 $P = A^{-1}$，则 $PA = E$。

由定理1，A 与 E 行等价。

若 A 与 E 行等价，存在可逆 P，使 $PA = E$。

$$\boldsymbol{A = P^{-1}}$$

2.4 可逆性的等价条件：证明



列等价：存在可逆Q，使

$$\boldsymbol{AQ = E \Rightarrow A = Q^{-1}}$$

一般等价：存在可逆P、Q，使

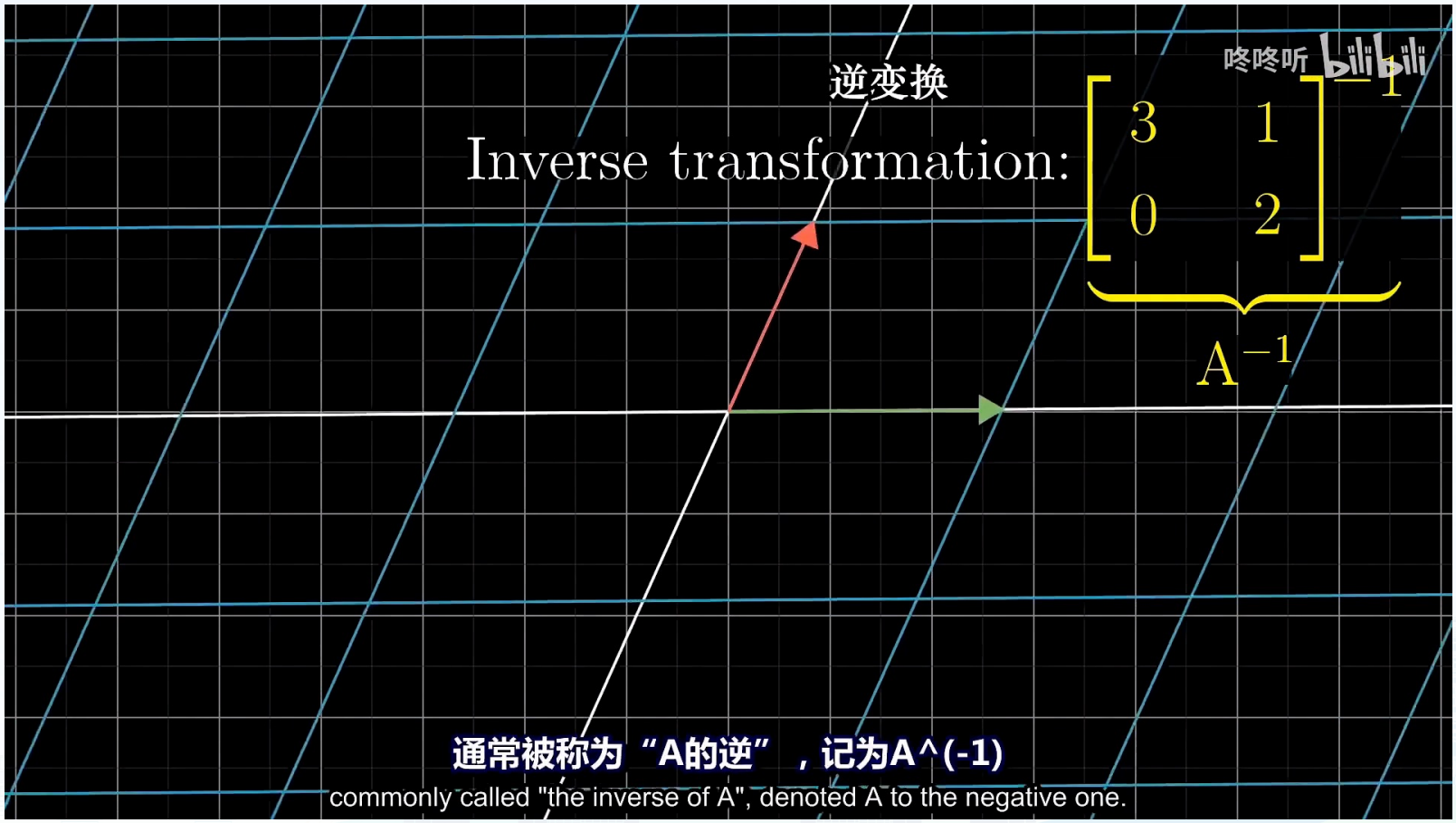
$$\boldsymbol{PAQ = E \Rightarrow A = P^{-1}Q^{-1}}$$

反向：A可逆时，左乘或右乘它的逆即可得到E。

第3章 §1 定理1的推论，p.63

逆矩阵与方程求解





3Blue1Brown《线性代数的本质》· 中文语音选段

3 逆矩阵与矩阵方程



提纲

3.1 从一个右端向量到多列右端项

3.2 教材例3：同步求解

3.3 左乘、右乘与双侧方程

3.1 矩阵方程 AX=B



设 A 为 n 阶可逆矩阵，B 有 n 行。

$$\boldsymbol{AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B}$$

$$\boldsymbol{(A,\ B) \rightarrow (E,\ A^{-1}B)}$$

把 B 当作一组右端项，同时求出多列解。

由输出确定输入



已知输出，寻找输入。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将求得的输入代回原式检验。

互动演示：由输出寻找输入

同一逆矩阵与多个右端项



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 4 & 7\end{bmatrix}$$

把两个输出并为两列，能否一起求出输入？

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 4\\ 4 & 7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$$

互动演示：由输出寻找输入

3.2 教材例3：矩阵方程



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & -3\\ 1 & 2 & -2\\ -1 & 3 & 2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\\ -2 & 5\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$$

3.2 教材例3：同步求解（1）



$r_1 \leftrightarrow r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right]$$

$r_2 \leftarrow r_2 - 2r_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right]$$

3.2 教材例3：同步求解（2）



$r_3 \leftarrow r_3 + r_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

$r_2 \leftrightarrow r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \end{array}\right]$$

例3：阶梯形与多个右端项



$$r_2 \leftarrow \frac{1}{5} r_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \end{array}\right]$$

$$r_3 \leftarrow r_3 + 3r_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right]$$

3.2 教材例3：同步求解（4）



$r_1 \leftarrow r_1 - 2r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right]$$

$r_1 \leftarrow r_1 + 2r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right]$$

例3：矩阵解



$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}-4 & 2\\ 0 & 1\\ -3 & 2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$$

3.3 未知矩阵的位置与求解顺序



XA=B仅需A可逆；AXB=C需A、B均可逆。

$$\boldsymbol{XA = B}$$

$$\boldsymbol{XAA^{-1} = BA^{-1},\quad X = BA^{-1}}$$

$$\boldsymbol{AXB = C}$$

$$\boldsymbol{A^{-1}AXBB^{-1} = A^{-1}CB^{-1}}$$

$$\boldsymbol{X = A^{-1}CB^{-1}}$$

第2章 §3 二、逆矩阵的初步应用·例13，p.41

3.3 教材例13：双侧方程



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 5 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 0\\ 3 & 1\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$，求 3×2 矩阵$\boldsymbol{X}$

教材例13：两侧求逆



$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

可用同步行变换求出，并分别验算。

第2章 §3 二·例13，p.41；求逆方法见第3章 §1

教材例13：计算与检验



$$\boldsymbol{A^{-1}C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{A^{-1}C})\boldsymbol{B^{-1}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

代回AXB=C，检查结果与维数。

3.4 可逆矩阵与解的唯一性



设A为n阶可逆矩阵，b为任意n维列向量。

$$\boldsymbol{x = A^{-1}b}$$

$$\boldsymbol{A(A^{-1}b) = b}$$

如果Ax=b，左乘A的逆矩阵，必有

$$\boldsymbol{x = A^{-1}b}$$

4 行阶梯形与矩阵的秩



4.1 阶梯形求秩

4.1 阶梯形与非零行



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$r_2 \leftarrow r_2-2r_1,\quad r_3 \leftarrow r_3-r_1;\quad r_2 \leftrightarrow r_3$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

第3章 §2 定理2：初等变换不改变秩，p.68

4.1 阶梯形求秩



$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

阶梯形中有2个非零行。

$r = 2$

矩阵的秩可由阶梯形的非零行数算出。